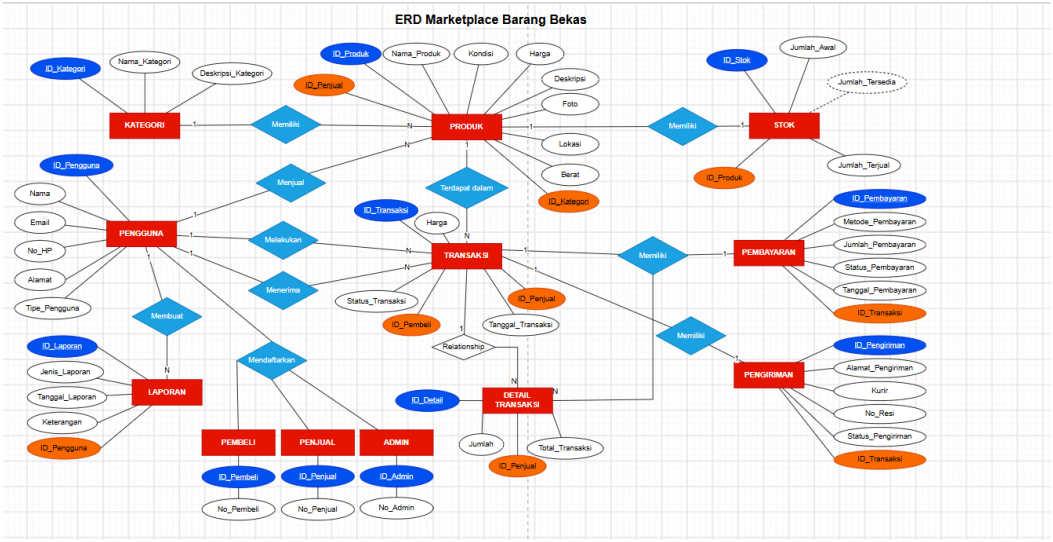
NAMA : ELVAN SYAHPUTRA IDHAM

NIM : 264311014

KELAS :TRPL-1A

1. **Pemodelan Konseptual:** Memetakan entitas, atribut, dan aturan bisnis ke d alam *Entity-Relationship Diagram* (ERD).

JAWAB:



2. **Pemodelan Logis**: Mentransformasikan ERD ke dalam Skema Relasional sert a menerapkan teknik normalisasi (1NF hingga 3NF) untuk menghilangkan r edundansi.

JAWAB:

1 NF

ID_Transaksi	Nama_Pembeli	Produk_Dibeli	Jumlah
TR001	Andi	Laptop, Mouse	1, 2
TR002	Budi	Keyboard	1

ID_Transaksi	Nama_Pembeli	Nama_Produk	Jumlah
TR001	Andi	Laptop	1
TR001	Andi	Mouse	2
TR002	Budi	Keyboard	1

2 NF

ID_Transaksi	ID_Produk	Nama_Produk	Jumlah	Harga_Satuan
TR001	PR001	Laptop	1	3000000
TR001	PR002	Mouse	2	100000
TR002	PR002	Mouse	1	100000

Tabel TRANSAKSI

ID_Transaksi (PK)	Tanggal_Transaksi
TR001	20/10/2026
TR002	21/10/2026

Tabel PRODUK

ID_Produk (PK)	Nama_Produk	Harga
PR001	Laptop	3000000
PR002	Mouse	100000

Tabel DETAIL_TRANSAKSI

ID_Detail (PK)	ID_Transaksi (FK)	ID_Produk (FK)	Jumlah	Harga_Satuan
DT001	TR001	PR001	1	3000000
DT002	TR001	PR002	2	100000
DT003	TR002	PR002	1	100000

3 NF

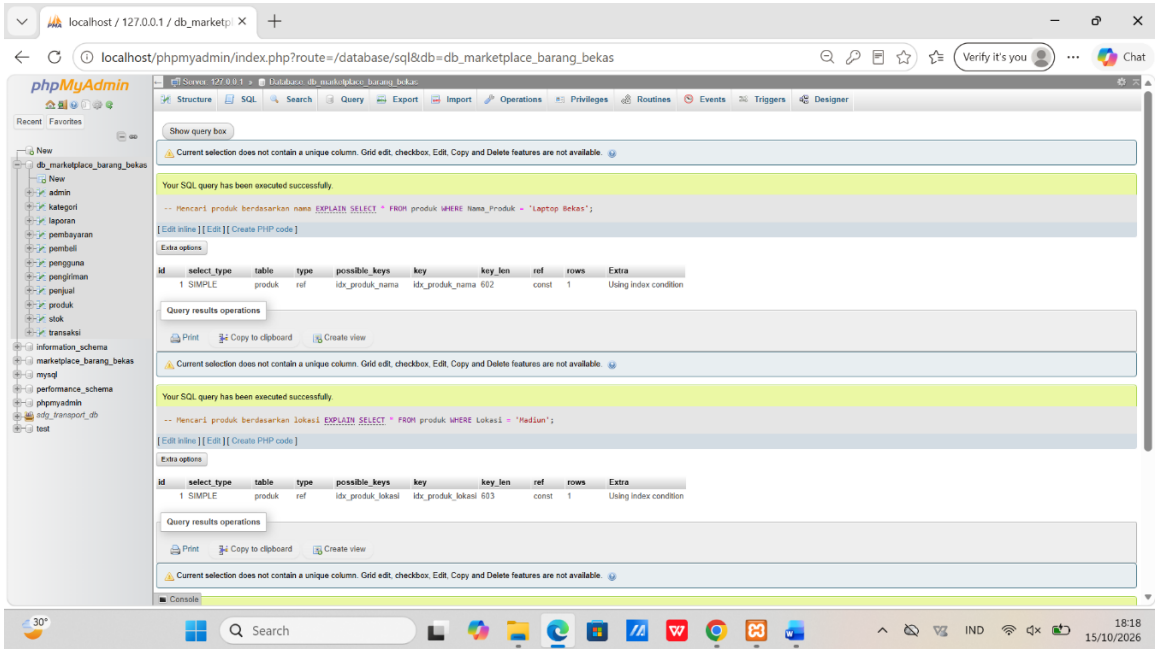
Tabel PRODUK

ID_Produk (PK)	Nama_Produk	ID_Kategori (FK)
PR001	Laptop	K001
PR002	Mouse	K001
PR003	Meja	K002

Tabel KATEGORI

ID_Kategori (PK)	Nama_Kategori
K001	Elektronik
K002	Perabot
K003	Elektronik

3. **Pemodelan Fisik: Menerjemahkan skema relasional menjadi struktur tabel fisik menggunakan kode SQL DDL, lengkap dengan *Primary Key*, *Foreign Key*, dan *constraint* validasi**
   JAWAB:



tabel

